

ANEXO C

PLANO DE TRABALHO

BrioJS: Uma Plataforma Intermediária para Ensino de Desenvolvimento de Jogos na Web - Turma 2024

Gustavo Luiz Gregório – gustavo.l.gregorio@gmail.com

Lucas Bigliardi Vicente – lucasbigliardivicente@gmail.com

Orientador: Carine Azevedo Dantas - carine.dantas@ifpr.edu.br

Resumo: Este trabalho propõe o desenvolvimento do BrioJS, uma engine de jogos voltada à web que busca reduzir a lacuna entre ferramentas introdutórias de aprendizado e engines profissionais de produção. A proposta visa facilitar o ensino de programação e desenvolvimento de jogos, ao mesmo tempo em que oferece um ambiente acessível para prototipação rápida de ideias e projetos, incluindo fluxos assistidos por inteligência artificial. Por ser baseada em tecnologias web, a ferramenta pode ser executada diretamente no navegador, ampliando sua acessibilidade. O sistema é desenvolvido em TypeScript e executado no ambiente web por meio de HTML, CSS, JavaScript e Canvas 2D API.

1. Introdução e Justificativa

A indústria de jogos digitais consolidou-se como um dos setores mais relevantes do entretenimento contemporâneo, superando em faturamento as indústrias cinematográfica e musical combinadas em escala global (PWC, 2025). Apesar desse crescimento, países como o Brasil permanecem sub-representados na produção internacional de jogos, mesmo possuindo um grande mercado consumidor. Entre os fatores associados a esse cenário estão limitações estruturais da indústria nacional, como dificuldades de financiamento, formação técnica e acesso a recursos tecnológicos adequados (ABRAGAMES, 2022).

No contexto educacional, a formação de novos desenvolvedores também enfrenta desafios relacionados à continuidade do aprendizado. Ambientes educacionais como Scratch facilitam o primeiro contato com conceitos de programação e pensamento computacional, contribuindo para o desenvolvimento inicial de habilidades em lógica e resolução de problemas (MALONEY et al., 2010; RESNICK et al., 2009). Entretanto, tais ferramentas apresentam limitações quando o objetivo passa a ser o desenvolvimento de aplicações mais complexas, especialmente no contexto de jogos digitais.

Por outro lado, engines amplamente utilizadas na indústria, como Unity, apresentam maior complexidade técnica e estrutural, o que pode dificultar sua adoção por iniciantes ou em ambientes educacionais. No ecossistema web, bibliotecas voltadas ao desenvolvimento de jogos também enfrentam desafios relacionados à manutenção, mudanças de modelo de licenciamento ou limitações funcionais, fatores que podem afetar sua adoção e continuidade de uso.

Diante desse contexto, este trabalho propõe o desenvolvimento do BrioJS, uma engine de jogos baseada em tecnologias web que busca atuar como uma camada intermediária entre ferramentas educacionais e engines profissionais. Desenvolvida em TypeScript e executada no ambiente web por meio de HTML, CSS, JavaScript e Canvas 2D API (FULTON; FULTON, 2011), a ferramenta visa facilitar o aprendizado progressivo, a prototipação rápida de ideias e a experimentação de projetos, inclusive em fluxos de desenvolvimento assistidos por inteligência artificial.

Como delimitação, o projeto concentra-se no desenvolvimento de jogos 2D executados em navegador, com foco educacional e de prototipação, não tendo como objetivo substituir engines profissionais completas ou suportar funcionalidades avançadas de produção em larga escala.

2. Objetivos

Objetivo Geral:

- Desenvolver e avaliar o BrioJS, uma engine de jogos 2D baseada em tecnologias web, com foco educacional e de prototipação, capaz de atuar como uma ferramenta intermediária entre ambientes de aprendizado introdutórios e engines profissionais, facilitando o aprendizado progressivo de programação e desenvolvimento de jogos.

Objetivos Específicos:

- Projetar e implementar a arquitetura da engine BrioJS utilizando TypeScript e tecnologias web como HTML, CSS, JavaScript e Canvas 2D API.
- Desenvolver sistemas básicos da engine, incluindo gerenciamento de assets, renderização de sprites, atualização de objetos e controle do loop de execução do jogo.
- Criar exemplos e protótipos de jogos simples para demonstrar o funcionamento e as possibilidades da ferramenta.
- Explorar o potencial da engine para prototipação rápida de ideias e projetos, incluindo fluxos de desenvolvimento assistidos por inteligência artificial.
- Realizar testes comparativos com usuários utilizando o BrioJS e engines consolidadas, analisando aspectos como facilidade de aprendizado, tempo de desenvolvimento e acessibilidade.
- Avaliar o potencial da ferramenta como recurso educacional para introdução ao desenvolvimento de jogos e programação.

3. Metodologia

A pesquisa seguirá uma abordagem de Design Science Research, voltada ao desenvolvimento e avaliação de artefatos computacionais. Inicialmente será realizada a implementação da engine BrioJS. Em seguida, serão conduzidos testes comparativos com usuários, utilizando tarefas de

prototipação em BrioJS e em engines consolidadas, avaliando métricas como facilidade de aprendizado, tempo de desenvolvimento e acessibilidade.

4. Cronograma Proposto

Etapa 1: Levantamento bibliográfico e definição do escopo do projeto

Etapa 2: Estudo de engines educacionais e tecnologias web aplicáveis ao projeto

Etapa 3: Definição da arquitetura da engine BrioJS

Etapa 4: Desenvolvimento inicial da engine (estrutura básica e sistemas principais)

Etapa 5: Implementação de funcionalidades da engine e criação de exemplos de uso

Etapa 6: Desenvolvimento de protótipos e documentação técnica

Etapa 7: Planejamento e execução de testes com usuários

Etapa 8: Análise dos resultados e avaliação da ferramenta

Etapa 9: Redação do relatório final do TCC

Etapa 10: Revisões, ajustes finais e preparação para defesa

Etapa 11: Apresentação e defesa do TCC

Etapas	ANO											
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
1			x	x								
2			x	x								
3				x								
4					x	x						
5						x	x					
6							x	x				
7								x	x			
8									x			
9									x	x		
10										x	x	
11											x	

5. Forma de Acompanhamento/Orientação

O acompanhamento será realizado por meio de reuniões periódicas entre orientador e aluno, com frequência quinzenal durante as etapas iniciais e semanal nas fases finais do projeto. O progresso será registrado por meio de relatórios de atividades e registros das reuniões, contemplando discussões, orientações recebidas e metas definidas para as etapas seguintes.

6. Referências Bibliográficas

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS DESENVOLVEDORAS DE JOGOS DIGITAIS (ABRAGAMES). *Brazil Games Industry Report 2022*. São Paulo: Abragames, 2022.

FULTON, Steve; FULTON, Jeff. *HTML5 Canvas: native interactivity and animation for the web*. Sebastopol: O'Reilly Media, 2011.

MALONEY, John *et al.* *The Scratch Programming Language and Environment*. ACM Transactions on Computing Education, v. 10, n. 4, 2010.

PRICEWATERHOUSECOOPERS (PWC). *Global Entertainment & Media Outlook 2025–2029*. London: PwC, 2025.

RESNICK, Mitchel *et al.* *Scratch: Programming for All*. Communications of the ACM, v. 52, n. 11, p. 60-67, nov. 2009.

Colombo, 25 de março de 2026.

Carine Azevedo Dantas



Gustavo Luiz Gregorio

Lucas Bigliardi Vicente